

课程笔记

[CS25] Biomedical Transformers —Vivek Natarajan

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 29 日

Transformers in biomed... Messenger Launch Meeting - Zoom

https://docs.google.com/_o_1133

Motivation



<https://hbr.org/2019/07/collaborative-intelligence-humans-and-ai-are-joining-forces>

Recent progress in transformer based large language models (LLMs) allows an opportunity to rethink medical AI with language mediating human-AI interaction

Stanford₁₇

视频作者/频道: Stanford CS25

发布日期: 2023

视频时长: 约 60 分钟

视频链接: 未填写

目录

1	引言：AI 与医学的交汇	2
2	Med-PaLM：医学大语言模型	2
2.1	从通用 LLM 到医学 LLM	2
2.2	评估维度	2
2.3	Med-PaLM 2 的改进	2
2.4	本章小结	3
3	蛋白质与基因组学	3
3.1	蛋白质语言模型	3
3.2	高效注意力机制	3
3.3	本章小结	3
4	医学影像与多模态	3
4.1	医学影像的 Transformer	3
4.2	本章小结	3
5	总结与延伸	4
5.1	拓展阅读	4

1 引言：AI 与医学的交汇

Vivek Natarajan 来自 Google Health AI 团队。他分享了一个个人故事：在印度长大时父母希望他当医生，但他选择了计算机科学。最终，通过 AI + 医学的交叉研究，他找到了二者的结合。他预言 AI 最有可能首先在**医学领域**赢得诺贝尔奖。

2 Med-PaLM：医学大语言模型

2.1 从通用 LLM 到医学 LLM

Med-PaLM 的方法论

Med-PaLM 基于 Google 的 PaLM/Flan-PaLM，通过以下方式适配医学领域：

- **指令微调**：在医学问答数据上进行指令微调
- **Prompt Engineering**：精心设计的医学提示模板
- **专家评估**：由临床医生从多个维度评估模型输出

2.2 评估维度

医学 AI 评估的特殊性

医学 LLM 不能仅用准确率衡量，需要多维评估：

- **科学共识一致性**：回答是否符合当前医学共识
- **知识检索能力**：是否准确引用了相关医学知识
- **推理质量**：推理过程是否合理
- **潜在危害**：回答是否可能导致患者伤害
- **偏见**：是否存在对特定人群的偏见

一个回答可以同时存在正确理解和错误推理的证据。

2.3 Med-PaLM 2 的改进

Med-PaLM 2 的核心进步

Med-PaLM 2 在多个评估维度上接近甚至达到临床专家水平：

- 在美国医师执照考试（USMLE）上达到约 85% 的准确率
- 在临床医生盲评中，Med-PaLM 2 的回答质量**显著缩小**与专家的差距
- 但在某些细微方面（如共情表达、个性化建议）仍有改进空间

2.4 本章小结

Med-PaLM 系列证明了通用 LLM 可以通过适当的微调和提示工程适配到医学领域，但评估标准必须超越简单的准确率。

3 蛋白质与基因组学

3.1 蛋白质语言模型

蛋白质序列作为“语言”

蛋白质可以看作由 20 种氨基酸组成的“句子”。Transformer 在蛋白质序列上的应用：

- **ESM** (Meta)：在数十亿蛋白质序列上预训练的语言模型
- **AlphaFold** (DeepMind)：利用注意力机制预测蛋白质 3D 结构
- 关键洞察：蛋白质序列中的长程依赖（远距离氨基酸之间的相互作用）天然适合 Transformer

3.2 高效注意力机制

Vivek 介绍了 **Performer** 中的线性注意力近似：

$$\text{Attention}(Q, K, V) \approx \phi(Q) \cdot (\phi(K)^T V)$$

其中 ϕ 是随机特征映射。这将注意力的复杂度从 $O(N^2)$ 降到 $O(N)$ ，使得处理超长蛋白质序列成为可能。

3.3 本章小结

Transformer 在生物信息学中的应用正在快速扩展，从蛋白质结构预测到基因组分析。

4 医学影像与多模态

4.1 医学影像的 Transformer

- **病理切片分析**：超高分辨率全切片图像（WSI）的 Transformer 处理
- **放射学报告生成**：多模态模型将医学影像转化为临床报告
- **皮肤科诊断**：结合图像和病史的多模态推理

4.2 本章小结

医学影像是多模态 Transformer 的重要应用场景，高分辨率和专业领域知识是主要挑战。

5 总结与延伸

Vivek 的演讲展示了 Transformer 如何从多个角度改变医学 AI: 从医学问答 (Med-PaLM) 到蛋白质科学 (Performer、AlphaFold), 再到医学影像分析。AI 在医学中的应用不仅需要模型能力, 更需要严格的临床验证和伦理考量。

5.1 拓展阅读

- Singhal et al., “Large Language Models Encode Clinical Knowledge (Med-PaLM),” Nature, 2023
- Singhal et al., “Towards Expert-Level Medical Question Answering with Large Language Models (Med-PaLM 2),” 2023
- Choromanski et al., “Rethinking Attention with Performers,” ICLR 2021
- Lin et al., “Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model (ESMFold),” Science, 2023